

Systèmes communicants pour l'IoT
Energie pour les objets connectés

Compte rendu de TP

Récupération d'énergie électromagnétique et transfert d'énergie sans fil

Jean-Philippe Loubejac Combalbert
Célian Hilal Hamdan

Année scolaire 2025 - 2026
Remis le 24 octobre 2025



INNOVATIVE SMART SYSTEMS



I. Introduction

Dans le cadre du cursus ISS (Innovative Smart System), ce TP permet d'illustrer concrètement les principes d'alimentation autonome et de transfert d'énergie sans fil, essentiels aux systèmes connectés et intelligents. Il a pour but d'étudier un système de récupération d'énergie électromagnétique et de transfert sans fil pour alimenter une LED. Nous analyserons d'abord les besoins énergétiques de la LED à différents niveaux de fonctionnement. Ensuite, nous étudierons la stratégie « store then use » avec un supercondensateur et un circuit de gestion d'énergie (PMU) pour optimiser le stockage et la restitution de l'énergie. Nous caractérisons par la suite les redresseurs RF pour déterminer leur fréquence de rendement maximal, et donnerons les critères de choix d'une antenne adaptée à cette fréquence. Enfin, nous calculerons la distance maximale de transfert d'énergie en fonction des contraintes du système.

II. Étude de la charge et de la conception

Dans un premier temps, on cherche à calculer la puissance nominale de la LED. La datasheet ne donne pas directement la puissance nominale mais l'intensité nominale, égale à 20 mA. Cela nous permet, si on a la tension, d'avoir la puissance grâce à la formule suivante :

$$P \text{ (W)} = U \text{ (V)} \times I \text{ (A)}.$$

La datasheet donne un graphique représentant le courant nominal en fonction de la tension nominale (Figure 1).

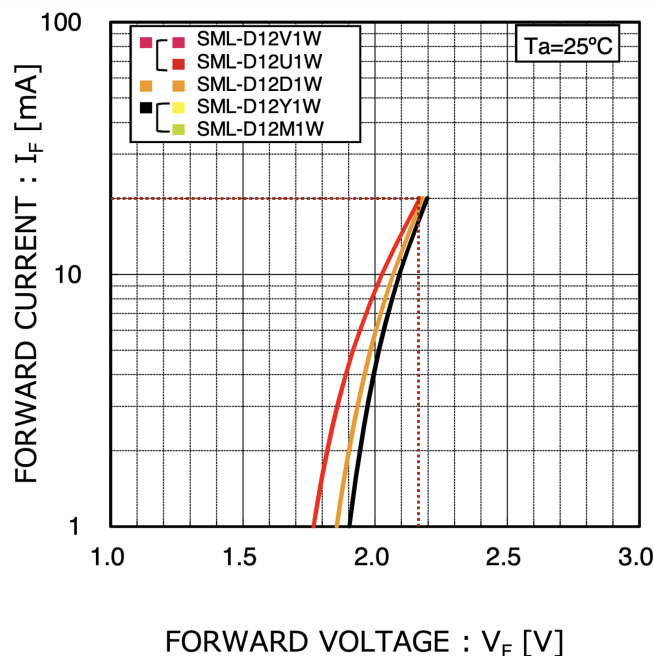


Figure 1: Intensité de la LED en fonction de la tension.

À 20 mA, on observe que la tension vaut 2,2 V. Ce qui donne une puissance $P = 2,2 \times 20 = 44 \text{ mW}$.

On remarque ici que la puissance nécessaire à l'allumage d'une LED est supérieure à celle requise par un microcontrôleur (fonctionnant à 3,3 V et à 10 mA, donc ayant une puissance nominale de 33 mW). Ainsi, si le système parvient à allumer une LED, il sera a fortiori capable de faire fonctionner un objet connecté de faible consommation. D'autre part, la LED constitue un objet communicant simple, puisqu'il est possible de transmettre de l'information à l'aide de sa lumière. Son utilisation permet donc une visualisation simple et directe du fonctionnement. Cela justifie l'utilisation d'une LED dans ce TP.

On souhaite maintenant calculer la puissance nécessaire à la LED pour fonctionner respectivement à 50 % puis à 25 %. La datasheet donne la variation de l'intensité lumineuse relative en fonction du courant (Figure 2). Une fois la valeur du courant récupérée, on peut retrouver la tension de fonctionnement (Figure 3).

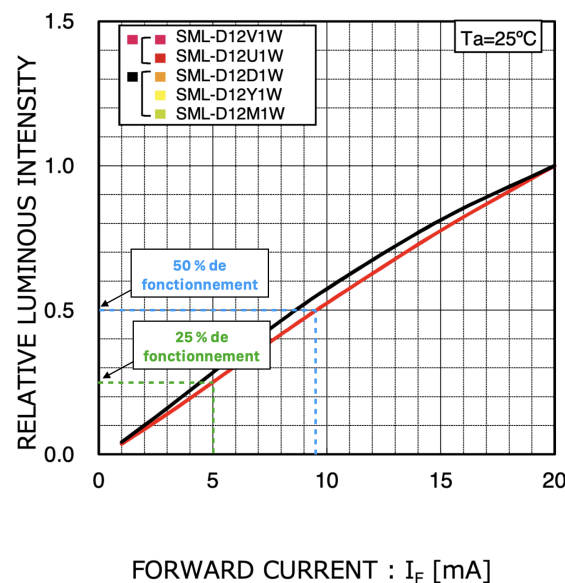


Figure 2 : Variation de l'intensité lumineuse relative en fonction du courant.

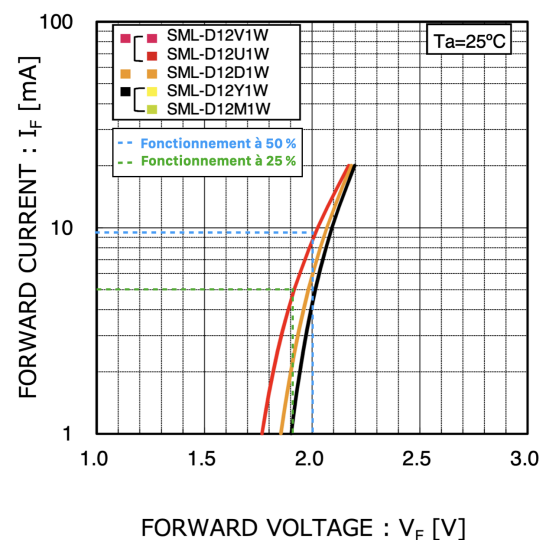


Figure 3 : Intensité de la LED en fonction de la tension.

On obtient les résultats suivants :

Fonctionnement	Intensité (mA)	Tension (V)	Puissance (mW)
100 %	20	2,2	44
50 %	9,5	2	19
25%	5	1,9	9,5

On note ici que les LED sont des charges non linéaires, c'est-à-dire qu'elles ne consomment pas le courant de manière proportionnelle à la tension appliquée.

Pour calculer l'énergie utilisée pendant 1 seconde, on utilise la formule suivante :

$$E (J) = P (W) \times t (s)$$

Ce qui donne dans notre cas :

Fonctionnement	Puissance (mW)	Temps (s)	Energie (mJ)
100 %	43,6	1	43,6
50 %	19	1	30,1
25%	9,5	1	9,6

D'après la datasheet, la puissance maximale absolue que la LED peut gérer sans qu'elle ne s'endommage est de 54 mW. La datasheet ne donne cependant pas les conditions de tests utilisées pour l'obtention de cette valeur de puissance. La LED devrait donc être caractérisée pour obtenir expérimentalement le couple courant / tension correspondant, si l'on souhaite l'utiliser avec ce niveau de puissance.

La Figure 2 montre un courant minimal d'un milliampère nécessaire à une intensité lumineuse relative de 0,05. À l'aide de la Figure 1, on relève que ce courant correspond à une tension de 1,78 V, ce qui donne une puissance de 1,78 mW. Aucune information n'est donnée dans la datasheet concernant le fonctionnement à ce niveau de puissance.

Nous souhaitons à présent étudier la stratégie « store then use », qui consiste à stocker l'énergie avant de l'utiliser pour alimenter la charge. Pour cela, un système de gestion d'énergie composé du bq25504, une unité de gestion d'énergie (PMU), associé à un convertisseur DC-DC TPS63031 de Texas Instruments, est utilisé. L'ensemble est couplé à un supercondensateur, dont la capacité varie selon plusieurs valeurs possibles (100 μ F à 22 mF) en fonction des besoins et des pertes associées. Les composants présentent des contraintes précises : une consommation maximale de 16,62 μ W au démarrage et 14,725 μ W en fonctionnement normal, ainsi que des seuils de désactivation (V_{min}) à 2,2 V et d'activation (V_{max}) à 5,25 V.

L'objectif de cette étude est donc de déterminer la configuration optimale (valeur de capacité et tensions seuils) permettant d'assurer un bon fonctionnement du système dans le pire cas de puissance d'entrée, tout en minimisant les pertes et maximisant l'efficacité énergétique globale.

On cherche premièrement à savoir quelle capacité minimale est requise pour stocker assez d'énergie dans le supercondensateur pour allumer la LED pendant une seconde en fonctionnement nominal. On a déterminé précédemment que l'énergie consommée par la LED pendant une seconde est de $E_{LED} = 44 \text{ mJ}$. Il faut donc que l'énergie stockée dans la capacité E_{cap} soit supérieure ou égale à E_{LED} ($E_{cap} \geq E_{LED}$). L'énergie stockée dans la capacité se calcule de la façon suivante :

$$E_{cap} = 0,5 \times C (V_{max}^2 - V_{min}^2)$$

Ainsi, on peut calculer la valeur minimale de la capacité C_{min} de la façon suivante :

$$C_{min} = \frac{2 E_{LED}}{V_{max}^2 - V_{min}^2} = \frac{2 \times 44}{5,25^2 - 2,2^2} = 3,87 \text{ mF.}$$

Parmi les valeurs de capacités fournies dans l'énoncé du TP, seules celles de 6,8 mF, 10 mF et 22 mF peuvent correspondre. On calcule maintenant l'énergie que stockerait chacune de ces trois capacités :

$$E_{6,8mF} = C_{6,8mF} (V_{max}^2 - V_{min}^2) = 0,5 \times 6,8 (5,25^2 - 2,2^2) \approx 77 \text{ mJ.}$$

$$E_{10mF} = C_{10mF} (V_{max}^2 - V_{min}^2) = 0,5 \times 10 (5,25^2 - 2,2^2) \approx 113 \text{ mJ.}$$

$$E_{22mF} = C_{22mF} (V_{max}^2 - V_{min}^2) = 0,5 \times 22 (5,25^2 - 2,2^2) \approx 250 \text{ mJ.}$$

On choisit donc la capacité de 6,8 mF, puisque l'énergie qu'elle stocke se rapproche le plus de celle requise par la LED pour s'allumer.

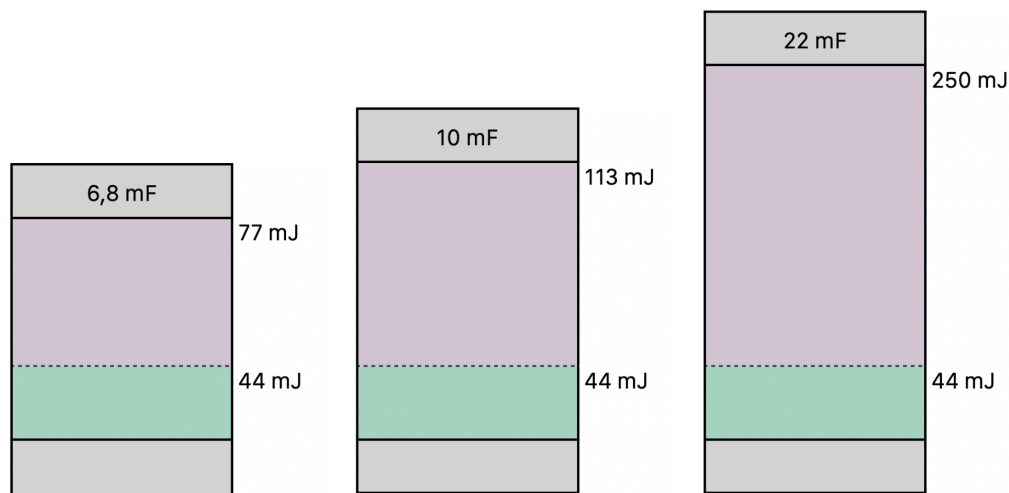


Figure 4 : Schéma présentant l'énergie que stocke chacune des supercapacités en comparaison avec l'énergie nécessaire pour la LED.

On constate malgré tout que l'énergie stockée dans le supercondensateur reste supérieure à celle réellement utilisée par la LED, ce qui entraîne une certaine perte ou "gaspillage" d'énergie. Il est donc nécessaire d'ajuster le seuil d'activation V_{max} et de désactivation V_{min} afin d'optimiser le fonctionnement et de réduire ces pertes.

Il n'est pas nécessaire d'ajuster le seuil de désactivation $V_{\min}$, car en dessous de 2,2 V, l'énergie stockée dans cette plage de tension ne serait pas utilisée. Abaisser ce seuil reviendrait à accumuler une énergie inutile. En revanche, il est pertinent de déterminer le seuil d'activation $V_{\max}$ optimale permettant de fournir *exactement* l'énergie requise par la LED. On obtient :

$$V_{\max} = \sqrt{\frac{E}{C} + V_{\min}^2} = \sqrt{\frac{2 \times 44}{6,8} + 2,2^2} = 4,21 \text{ V.}$$

Calculons maintenant la puissance d'entrée DC minimale dans le pire des cas. En tenant compte de la puissance requise pour faire fonctionner la PMU (16,62 μ W, correspondant au "cold start") et celle qui compense les éventuelles pertes (52,5 μ W), on obtient un total de 70 μ W dans le cas de fonctionnement nominal.

Ainsi, pour résumer, la configuration retenue, avec une capacité de 6,8 mF et des seuils de tension de 2,2 V à 4,21 V, permet d'assurer le fonctionnement fiable du système, nécessitant une puissance d'entrée d'environ 70 μ W dans le pire des cas.

On refait les mêmes calculs pour un fonctionnement de 50 % et de 25 % :

Pour un fonctionnement de 50 % :

$$C_{\min} = \frac{2 E_{\text{LED}}}{V_{\max}^2 - V_{\min}^2} = \frac{2 \times 19}{5,25^2 - 2,2^2} = 1,7 \text{ mF.}$$

On choisit la capacité de 2,2 mF. On calcule $V_{\max}$:

$$V_{\max} = \sqrt{\frac{E}{C} + V_{\min}^2} = \sqrt{\frac{2 \times 19}{2,2} + 2,2^2} = 4,7 \text{ V.}$$

La puissance d'entrée DC minimale dans le pire des cas vaut :

$$P_{\text{entrée}} = P_{\text{PMU}} + P_{\text{pertes}} = 16,62 + 606 = 622,62 \text{ } \mu\text{W.}$$

P_{PMU} et P_{pertes} correspondant respectivement puissance requise pour faire fonctionner la PMU (cold start) et la celle requise pour compenser les pertes.

Pour un fonctionnement de 25 % :

$$C_{\min} = \frac{2 E_{\text{LED}}}{V_{\max}^2 - V_{\min}^2} = \frac{2 \times 9}{5,25^2 - 2,2^2} = 0,792 \text{ mF.}$$

On choisit la capacité de 1,5 mF. On calcule $V_{\max}$:

$$V_{\max} = \sqrt{\frac{E}{C} + V_{\min}^2} = \sqrt{\frac{2 \times 9}{1,5} + 2,2^2} = 4,1 \text{ V.}$$

La puissance d'entrée DC minimale dans le pire des cas vaut :

$$P_{\text{entrée}} = P_{\text{PMU}} + P_{\text{pertes}} = 16,62 + 413 = 430 \text{ } \mu\text{W.}$$

P_{PMU} et P_{pertes} correspondant respectivement puissance requise pour faire fonctionner la PMU (cold start) et la celle requise pour compenser les pertes.

On note ici que les valeurs de pertes ne dépendent pas directement de la valeur de la capacité, mais plutôt du type de supercondensateur employé. En effet, les modèles chimiques présentent généralement des pertes plus élevées en raison des phénomènes de fuite de courant liés aux réactions électrochimiques (d'oxydoréduction). À l'inverse, les modèles électromagnétiques affichent des pertes bien plus faibles, car leur stockage d'énergie repose sur la séparation de charges, sans réaction chimique susceptible de dissiper l'énergie.

III. Caractérisation du redresseur

Dans cette partie, nous cherchons à caractériser les redresseurs fonctionnant à 868 MHz ou à 2,45 GHz. Notre objectif est donc de déterminer la fréquence à laquelle leur rendement est maximal.

Le protocole mis en place consiste à mesurer la tension lors d'un balayage de fréquence généré avec *GNU Radio*, qui pilote un USRP afin d'émettre un signal RF vers le redresseur à tester. La tension de sortie est mesurée par l'Analog Discovery. On peut alors visualiser la tension mesurée pour chaque fréquence à l'aide du logiciel *WaveForms* afin de déterminer la fréquence de fonctionnement la plus efficace du redresseur. Le montage expérimental est illustré sur la Figure 5.

Remarque : Le redresseur utilisé ne comportait pas de condensateur.

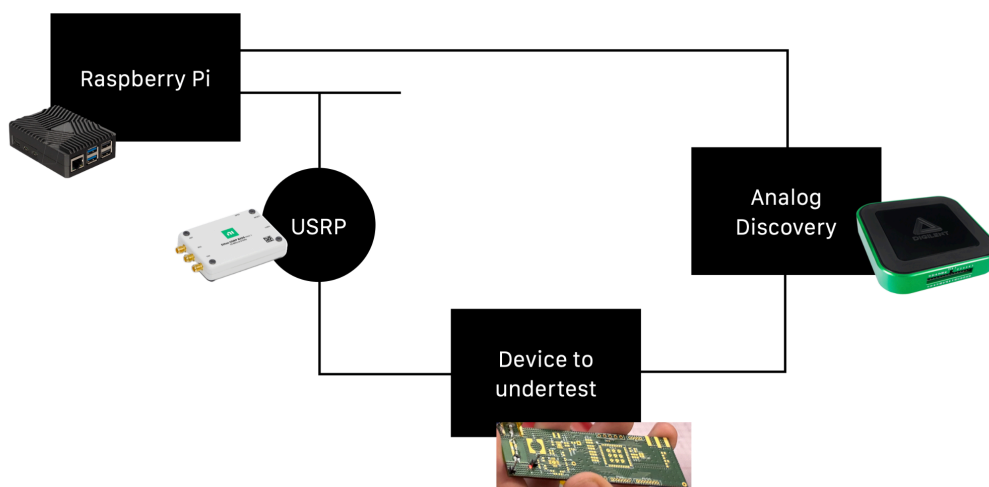


Figure 5 : Schéma présentant le montage réalisé.

Après avoir ajusté le gain afin de repérer le seuil d'allumage de la LED (obtenu pour un gain d'environ 70), la caractérisation débute en configurant dans *GNU Radio* un balayage fréquentiel assez large, compris entre 100 MHz et 6,5 GHz (Figure 6). Ensuite, grâce à l'outil Scope du logiciel *WaveForms*, on observe la variation de la tension en fonction du temps, ce qui permet d'identifier la zone de fonctionnement efficace du redresseur, située aux alentours de 700 MHz.

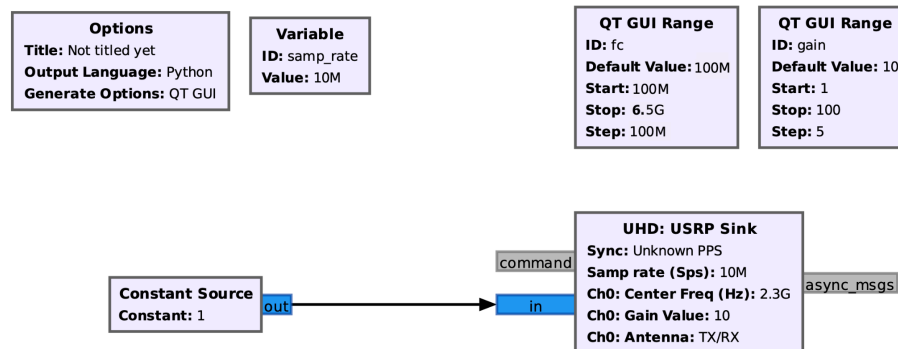


Figure 6 : Capture d'écran de Gnu Radio avec le schéma bloc mis en place.

Par la suite, l'intervalle de fréquence dans GNU Radio est réduit autour de 700 MHz (entre 400 MHz et 900 MHz) et une mesure de tension est effectuée pour chaque fréquence, avec un pas de 10 MHz. On obtient la courbe suivante (Figure 7).

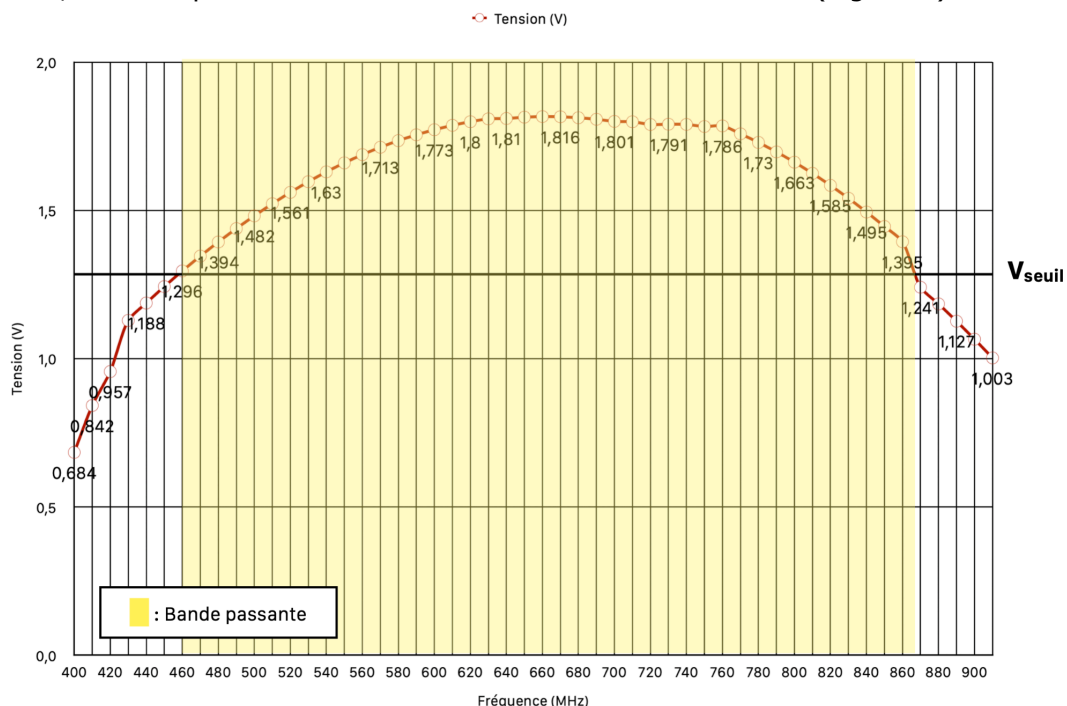


Figure 7 : Évolution de la tension mesurée en fonction de la fréquence.

On constate que le maximum de la tension $V_{\max} = 1,816$ V est atteint pour la fréquence 660 MHz. Pour déterminer la bande passante du redresseur, on choisit un critère de coupure à -3 dB. On a donc :

$$V_{\text{seuil}} = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{1,816}{\sqrt{2}} = 1,284 \text{ V.}$$

Comme représenté sur la courbe, la bande passante est donc $BP = [460 \text{ MHz}, 870 \text{ MHz}]$. La courbe représentant la tension de sortie en fonction de la puissance d'entrée n'a pas été tracée lors de la séance de TP. À faible puissance d'entrée, la tension resterait quasi nulle : les diodes du redresseur sont polarisées en dessous de leur seuil de conduction, et l'énergie reçue est principalement dissipée dans les pertes internes du circuit. Lorsque la puissance augmente et dépasse ce seuil, les diodes commencent à conduire, permettant la conversion efficace du signal RF en tension continue. Dans cette zone intermédiaire, la tension de sortie croît de manière quasi linéaire avec la puissance d'entrée. Enfin, au-delà d'une certaine puissance, le circuit atteint un régime de saturation : la tension ne croît plus significativement, car les composants (diodes et condensateur) atteignent leurs limites physiques. La courbe théorique est donnée ci-dessous.

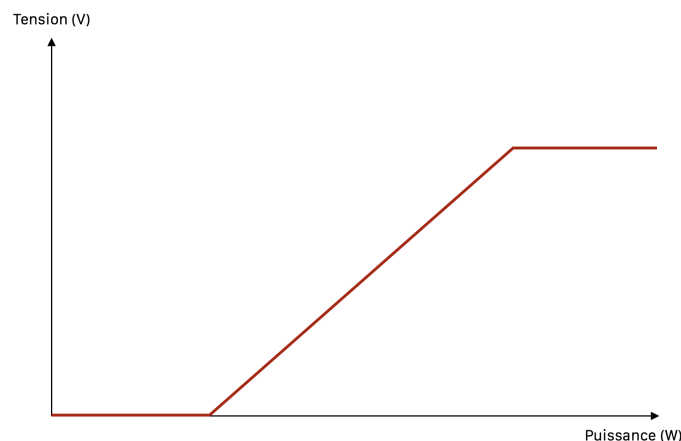


Figure 8 : Courbe théorique de la tension en fonction de la puissance.

Dans le cas de la stratégie « store then use », la durée de recharge du supercondensateur varie de façon inversement proportionnelle à la puissance RF reçue. À forte puissance d'entrée, le condensateur se charge rapidement. À mesure que la puissance diminue, la recharge devient plus lente, voire impossible en dessous du seuil de démarrage du PMU. On s'attend donc à une courbe décroissante non linéaire, avec un temps de charge qui tend vers l'infini lorsque la puissance approche la limite minimale de fonctionnement.

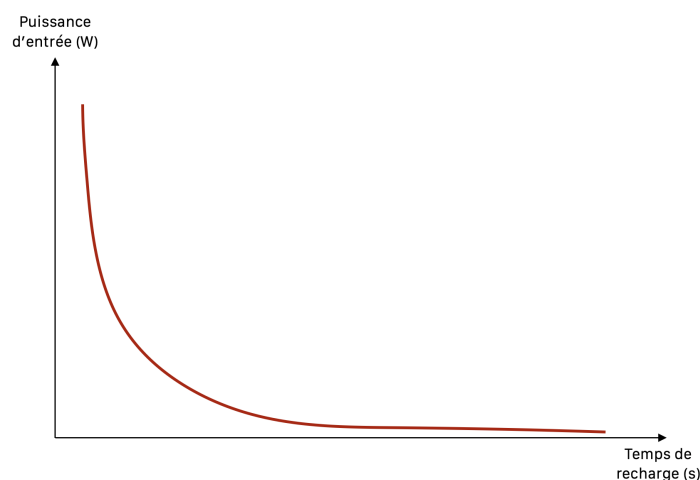


Figure 9 : Courbe théorique de la puissance en fonction du temps de recharge.

IV. Choix de l'antenne

Le choix de l'antenne la plus adaptée dépend de plusieurs critères liés à la fréquence, à la polarisation et à l'environnement de mesure. L'antenne doit être compatible avec la fréquence de fonctionnement, ici 660 MHz, afin d'assurer une adaptation correcte et de maximiser le transfert de puissance. Ensuite, il faut prendre en compte la polarisation de l'antenne. Il s'agit de la direction des champs électromagnétiques produits par l'antenne lorsque l'énergie rayonne.

Deux antennes à polarisation identique (par exemple verticale à l'émission et verticale à la réception) échangent efficacement de l'énergie, tandis qu'un mauvais appariement de polarisation (par exemple horizontale à l'émission verticale à la réception) entraîne une forte atténuation du signal. Pour éviter ce problème, une antenne à polarisation circulaire peut être utilisée : elle est capable de recevoir les signaux des antennes à polarisation verticale et horizontale.

Les contraintes environnementales influencent également les performances de l'antenne : la présence d'obstacles peut modifier la propagation du signal. La présence de murs ou d'obstacles (mobilier, personnes...) provoque une atténuation très rapide avec la distance. Néanmoins, comme vu en TP, placer un ordinateur (objet métallique) derrière l'antenne peut créer des réflexions d'ondes qui, dans certains cas, augmentent la portée. Si l'onde réfléchie est en phase avec l'onde émise, les deux se superposent, ce qui augmente localement l'amplitude du champ électromagnétique. Cette interférence constructive peut donc accroître la puissance reçue. En revanche, si les ondes se superposent en opposition de phase, elles peuvent provoquer des zones de champ affaibli (interférences destructives).

Dans le contexte du TP, des effets de bord (dûs aux dimensions finies du plan de masse) ont pu également être observés sous la forme de pics de tension inattendus à certaines fréquences. Cela n'indique pas que le redresseur est plus efficace à ces fréquences-là, mais que l'antenne présente une résonance ou une perturbation dans sa structure.

V. Transfert d'énergie électromagnétique radiatif sans fil

L'objectif de cette partie est de déterminer la distance maximale de transfert d'énergie permettant d'alimenter une charge telle qu'une LED. Pour cela, on commence par déterminer la puissance d'entrée RF de l'antenne qui permettra de produire la puissance en sortie nécessaire pour un fonctionnement nominal de la LED ($P_{DC_OUT} = 44 \text{ mW}$).

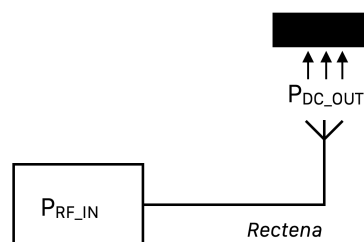


Figure 10 : Schéma explicatif montrant l'alimentation en puissance du système.

On considère la charge résistive R de $1\text{ k}\Omega$ utilisée pour la caractérisation. On peut calculer pour chacune des tensions de sortie mesurées la valeur de P_{DC_OUT} comme suit :

$$P_{DC_out} = \frac{U^2}{R}$$

La courbe obtenue est montrée dans la Figure suivante (Figure 11).

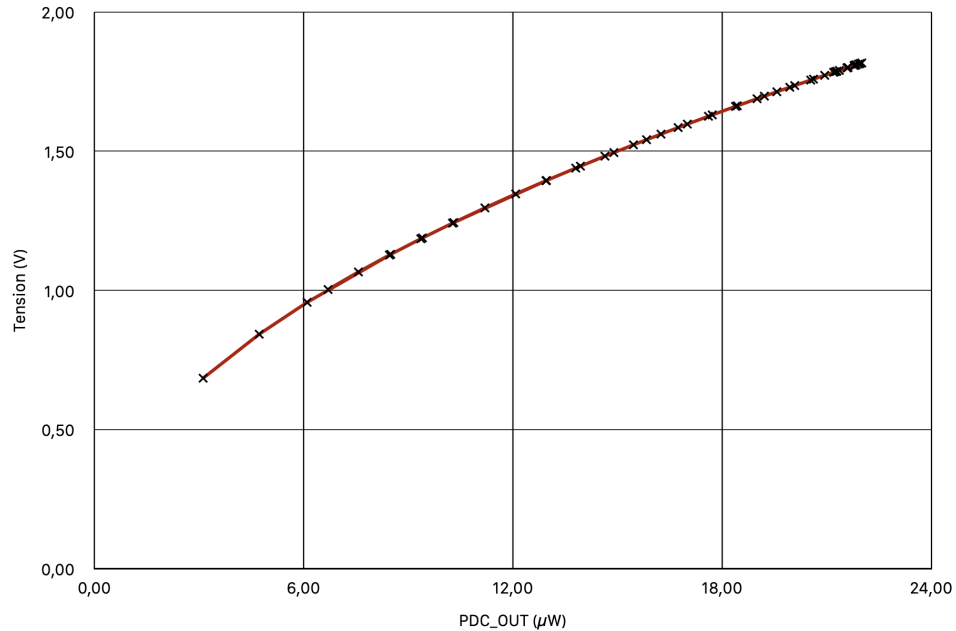


Figure 11 : Tension de sortie en fonction de la puissance de sortie.

On calcule par la suite l'efficacité comme suit :

$$\eta_{rectenna} = \frac{P_{DC_out}}{P_{RF_in}}$$

On considère pour cela la puissance utilisée pour la caractérisation $P_{RF_IN} = -15\text{ dBm} = 31,62\text{ μW}$. On obtient ainsi la courbe suivante.

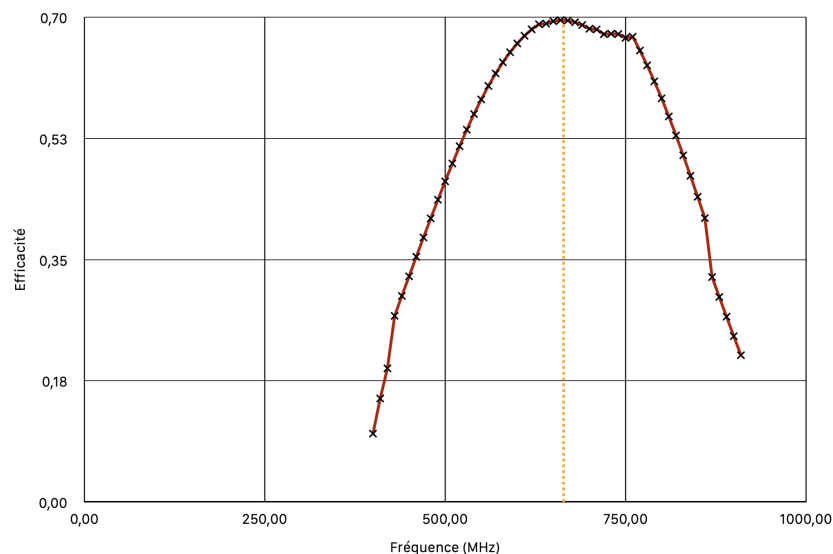


Figure 12 : Courbe montrant l'efficacité de l'antenne en fonction de la fréquence.

On relève sur la courbe une efficacité maximale η_{rectenna} de 0,69 pour la fréquence de 660 MHz. On peut donc en déduire la puissance $P_{\text{RF_IN}}$ requise pour un fonctionnement nominal ($P_{\text{DC_OUT}} = 44 \text{ mW}$).

$$P_{\text{RF_in}} = \frac{P_{\text{DC_out}}}{\eta_{\text{rectenna}}} = \frac{44}{0,69} = 63,76 \text{ mW}$$

Calculons à présent la surface effective de l'antenne fouet, ayant un gain G_{RX} de +3 dB (soit un gain de 2) :

$$A_{\text{eff}} = G_{\text{RX}} \frac{\lambda^2}{4\pi} = 2 \times \frac{0,346^2}{4\pi} = 0,019 \text{ m}^2$$

Ainsi, on peut retrouver la densité de puissance électromagnétique incidente S :

$$S = \frac{P_{\text{RF_in}}}{A_{\text{eff}}} = \frac{63,76}{0,019} = 3355,78 \text{ mW.m}^{-2}$$

On peut maintenant en déduire le champ électrique E :

$$S = \frac{E^2}{120\pi}$$

$$E = \sqrt{S \times 120\pi} = \sqrt{3,35578 \times 120\pi} = 35,56 \text{ V.m}^{-1}$$

Calculons la puissance effectivement rayonnée P_{TX} , à l'aide de puissance isotrope rayonnée équivalente (EIRP) donné dans l'énoncé du TP :

$$P_{\text{TX}} (\text{dBm}) = \text{EIRP} (\text{dBm}) - G_{\text{TX}} (\text{dBi}) = 33 - 3 = 30 \text{ dBm}$$

$$P_{\text{TX}} (\text{W}) = 1 \text{ W.}$$

On peut finalement trouver la distance maximale de transfert d'énergie en sans fil :

$$d = \frac{\sqrt{30 P_{\text{TX}} G_{\text{TX}}}}{E} = \frac{\sqrt{30 \times 1 \times 2}}{35,56} = 0,21 \text{ m}$$

La valeur trouvée (21 cm) paraît inférieure à ce qui a pu être observé pendant la séance de TP. Cela peut s'expliquer par des erreurs de mesures ou alors par une valeur de puissance de transmission P_{TX} assez faible.

VI. Conclusion

En conclusion, ce TP a permis d'approfondir les notions de récupération d'énergie électromagnétique, de gestion de l'énergie par supercondensateur, et de transfert d'énergie sans fil. Les principes de la stratégie « store then use », l'optimisation des seuils de tension, ainsi que l'importance de l'adaptation en fréquence et en polarisation des antennes ont été particulièrement étudiés. Ces concepts trouvent une application directe dans le domaine de l'IoT, où l'alimentation autonome et durable des capteurs et objets connectés représente un enjeu important pour les systèmes embarqués.